

Proiect PCD - T8

1. Introducere

În prezent, digitalizarea documentelor devine din ce în ce mai importantă, indiferent că trimitem o foaie la secretariat sau scanăm notițe. Problema apare când pozele sunt făcute neclare, sau au prea mult fundal în spate, sau sunt întunecoase în anumite unghiuri și textul devine mai greu de citit.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea unei aplicații de tip server, rulată în terminal Linux, care automatizează procesul de "curățare" a acestor imagini. Folosind biblioteca **OpenCV**, aplicația identifică automat marginile unei foi de hârtie într-o poză, îi îndreaptă perspectiva (scanare de sus) și aplică filtre de contrast pentru a scoate textul în evidență.

2. Tematica aleasă: T8 - Document contur și perspectiva

Operații avute în vedere (nivel server):

- Conversia în tonuri de gri;
- Aplicarea filtrului threshold pentru a distinge textul de fundal;
- Identificarea și extragerea conturului cel mai mare, presupus a fi documentul; - Redimensionarea și ajustarea perspectivei documentului.

3. Descrierea problemei

Gestiunea resurselor: serverul trebuie să fie capabil să gestioneze mai multe cereri. Dacă o imagine e coruptă (fișier incompatibil), și biblioteca OpenCV nu poate procesa, procesul părinte nu moare, doar procesul fiu se termină cu o eroare.

Structură: Serverul menține două thread-uri, unul pentru interacțiunile INET cu un număr mai mare de clienți, și unul UNIX pentru interacțiunile cu un singur client admin. Cele două au ambele o structură TCP de transfer.

Interfața CLI: atât adminul cât și clienții interacționează cu serverul prin terminal.

Clienții sunt capabili să trimită cereri de procesare a unei imagini, și așteaptă imaginea trimisă de către server.

Adminul poate vedea o listă a clienților, poate deconecta clienții, poate închide serverul, și poate vizualiza log-urile serverului.

Limbaaj: Atât server-ul, cat și adminul și clientul sunt scriși în C++, iar adițional este integrat un program client scris în python.

4. Bibliografie

- <https://docs.opencv.org/4.x/>
- https://www.hyperrealm.com/libconfig/libconfig_manual.html